智能驾驶导论

B 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy 与 OpenCV API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）关于自动驾驶感知任务，下列对应关系正确的是：

A. 分类：持续估计同一目标的运动状态

B. 跟踪：只判断一张图像中是否存在汽车

C. 目标检测：只输出整张图像的类别，不输出位置

D. 语义分割：为像素或点分配语义类别

2.（2 分）半径离群点滤波在点云处理中，主要依据什么判断某点是否可能为孤立点？

A. 该点给定半径邻域内的邻居数量

B. 该点离传感器最远就无条件删除

C. 该点反射强度最大就无条件删除

D. 该点是否位于某一坐标轴的正半轴

3.（2 分）采用课件的 OpenDRIVE 道路坐标 (s, t) 时，t 表示：

A. 传感器采样时间

B. 沿道路参考线的累计纵向位置

C. 相对道路参考线的横向位置

D. 相对道路参考线的航向角

4.（2 分）城市高楼附近，GNSS 接收到了建筑物反射后的卫星信号。这主要对应哪类问题？

A. 相机曝光不足

B. 惯性测量误差的积分漂移

C. 多路径效应

D. 车体与雷达之间的外参误差

5.（2 分）为什么行人轨迹预测应考虑行人与行人的交互?

A. 行人未来位置完全由当前速度唯一决定

B. 避让、同行和群组行为会改变未来运动

C. 只要加入交互，预测就一定没有误差

D. 交互信息可以替代所有位置观测

6.（2 分）在横轴为时间 t、纵轴为路径累计距离 s 的 S-T 图中，曲线斜率 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t$ 表示:

A. 沿路径的加速度

B. 沿路径的累计距离

C. 沿路径的加加速度

D. 沿路径的速度

7.（2 分）按作业四的 LQR 参数约定，增大 q_0 最直接改变的是:

A. 代价函数对横向位置误差的惩罚权重

B. 代价函数对航向误差的惩罚权重

C. 参考路径的道路限速

D. 代价函数对控制输入的惩罚权重

8.（2 分）DQN 训练中，经验回放保存的核心内容通常是:

A. 仅每回合结束时的总耗时

B. 状态、动作、奖励、下一状态等转移样本

C. 只保存当前网络参数的梯度

D. 只保存动作名称而不保存状态

9.（2 分）按作业一给出的命令，循环回放离线数据包应使用:

A. `cyber_recorder record -a`

B. `cyber_monitor`

C. `cyber_recorder play -f demo_3.5.record -l`

D. `bash scripts/bootstrap_neo.sh`

10.（2 分）PID 微分项对高频测量噪声较敏感的主要原因是:

A. 微分项把所有误差累积后求平均

B. 微分项对快速变化分量总是抑制最强

C. 微分项只保留恒定误差而删除变化分量

D. 差分或微分会放大快速变化的测量分量

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题应按给定公式和符号约定作答。

11.（2 分）实时激光点云与已有地图点云之间可使用迭代最近点算法配准。该算法的英文缩写为 _____。

12.（2 分）KD-tree 通过沿坐标维度递归划分 _____，缩小近邻搜索需要访问的区域。

13.（2 分）S-T 图中，横轴单位为 s，纵轴单位为 m。曲线斜率的单位为 _____。

14.（2 分）在定位融合算法中，KF 的中文名称为 _____。

15.（2 分）LQR 的代价写成 $\int (x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u)\,\mathrm{d}t$ 时，矩阵 _____ 用于惩罚控制输入。

16.（2 分）一维恒加速度预测采用 $x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$。已知 $x_0 = 1$ m、$v_0 = 2$ m/s、$a = 2$ m/s^2、$t = 3$ s，则 $x =$_____。

17.（2 分）使用 $u = K_p e + K_i I + K_d D$。已知 $K_p = 2$、$K_i = 0.5$、$K_d = 0.1$，$e = 2$、$I = 3$、$D = -1$，则 $u =$_____。各量采用相容的归一化单位。

18.（2 分）Q-learning 的某次转移到达终止状态。规定终止后未来回报为 0，即时奖励为 -2，则该转移的一步训练目标为 _____。

19.（2 分）单条预测轨迹的 ADE 定义为各预测时刻位置误差欧氏距离的平均值。三个时刻的距离误差为 1、2、3 m，则 ADE 为 _____。

20.（2 分）图像直线为 $y = -2x + 140$。在 $y = 100$ 的水平线上，交点的 x 坐标为 _____。坐标单位为 pixel。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）系统已经采集激光点云，并获得高精度地图和车辆历史轨迹。请说明这些信息如何支持后续预测。

(1) 说明点云离群点处理和近邻搜索的作用，并指出滤波过强的一项风险。（4 分）

(2) 说明高精度地图能向车道序列预测提供哪些信息。（3 分）

(3) 说明为什么车辆历史轨迹和当前速度仍有必要，不能只根据地图预测邻车未来位置。（3 分）

22.（10 分）在速度规划 S-T 图中，横轴为 t，纵轴为 s。某候选轨迹在 $0 \le t \le 3$ 内为 $s(t) = 5t$。障碍占据区域为 $1 \le t \le 2$、$4 \le s \le 6$。该区域已经包含本题所需的车辆外形和安全裕度。

(1) 说明 S-T 曲线一阶导数与二阶导数的物理意义。（2 分）

(2) 判断该候选是否与占据区域相交，给出一个交点或相交时间区间。（3 分）

(3) 按作业三设计“加速超车”和“减速让行”的速度数据对比，列出必须固定、采集和比较的内容。（5 分）

23.（10 分）某车需要纵向跟踪目标速度，并在弯道保持参考轨迹。

(1) 说明 PID 中 P、I、D 的主要作用及一个调参风险。（3 分）

(2) 说明 LQR 的状态误差、Q 和 R 分别表达什么。（3 分）

(3) 说明 MPC 如何处理未来预测与执行约束，以及计算时间为何也是设计条件。（4 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）编写 `merge_lanes(segments, y_bottom, y_top)`，将候选线段合并为左右两条直线。

输入：候选线段序列，每项为有限数 `(x1,y1,x2,y2)`。图像中 x 向右、y 向下。可以没有线段，且 `y_bottom > y_top`。本题采用斜率符号分组的简化直线路段模型。

(1) 跳过 $x_1 = x_2$ 的线段。对其余线段计算 $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$、$b = y_1 - kx_1$。丢弃 $|k| < 0.5$ 的线段，$k < 0$ 分为左组，$k > 0$ 分为右组。(5 分)

(2) 对每组的 k 和 b 分别取算术平均。采用 $x = (y - b)/k$，计算在 `y_bottom` 与 `y_top` 上的端点。(5 分)

(3) 返回字典，键为 `"left"` 和 `"right"`。非空组对应 `(x_bottom,y_bottom,x_top,y_top)`，空组对应 `None`。坐标保持浮点数，不取整、不裁剪。写出以下样例的输出。(5 分)

```
segments = [
    (20, 100, 40, 60), (22, 100, 42, 60),
    (80, 100, 60, 60), (78, 100, 58, 60),
    (0, 0, 10, 1), (50, 100, 50, 60),
]
y_bottom, y_top = 100, 60
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25. (15 分) 速度规划数据已整理成 `rows`，每条记录为 `(t,s,v)`。编写 `analyze_speed(rows, speed_limit, accel_limit, distance_tol)`。

输入： 至少两条记录。t、s、v 均为有限数，单位分别为 s、m、m/s。速度非负，三个限制参数非负。输入结构有效，但时间可能重复或倒序。

(1) 对相邻记录，若 $\Delta t \le 0$，抛出 `ValueError`，不得静默排序或跳过。否则按 $a_i = (v_i - v_{i-1})/(t_i - t_{i-1})$ 求区间加速度。(5 分)

(2) 返回最大速度、最大绝对加速度，以及所有超速记录下标和加速度超限区间下标。分别使用 $v_i >$ speed_limit 与 $|a_i| >$ accel_limit。区间用右端记录下标表示。(5 分)

(3) 按梯形公式检查每个区间的数据一致性：

$$\left|(s_i - s_{i-1}) - \frac{v_{i-1} + v_i}{2}(t_i - t_{i-1})\right| > \text{distance_tol}.$$

返回所有不一致区间下标，并写出样例的完整输出。(5 分)

字典键固定为下列样例说明中的五个键。所有下标从 0 起算，列表按下标递增。等于限制时不算超限。

```
rows = [(0, 0, 2), (1, 3, 4),
        (2, 8, 6), (3, 16, 8)]
speed_limit = 6
accel_limit = 1.5
distance_tol = 0.2
# keys: max_speed, max_abs_accel, overspeed_indices,
#       excess_accel_intervals, inconsistent_intervals
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。